

SIGIOP-MOP

Sistema de Gestión de Inspecciones de Obras Públicas

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ROLES

Documento de Visión y Roles · Gestión Kanban · Capstone

Proyecto	SIGIOP-MOP
Organización académica	Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Contraparte institucional	Ministerio de Obras Públicas · Dirección de Vialidad
Fecha	24 de Agosto de 2026

Línea base académica preparada a partir de la documentación consolidada D01-D08 del MVP.

1. Datos del documento

1.1 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción / cambio	Autor
1.0	24/08/2026	Versión inicial preparada para revisión formal. Documento de Visión y Roles alineado con la gestión Kanban y la línea base del proyecto SIGIOP-MOP.	Equipo SIGIOP-MOP

1.2 Información del proyecto

Organización	Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	Por completar según sección académica
Proyecto (Nombre)	Sistema de Gestión de Inspecciones de Obras Públicas (SIGIOP-MOP)
Fecha de inicio	10 de agosto de 2026
Fecha de término	Por completar según calendario oficial de Capstone
Patrocinador principal	Ministerio de Obras Públicas (MOP) · Dirección de Vialidad
Docente	Jorge Gómez
Contraparte / nexo institucional	Hernán · coordinación con Dirección de Vialidad

1.3 Integrantes

RUT	Nombre	Correo
17.141.745-7	Hugo Rubilar	hu.rubilar@duocuc.cl
21.378.639-3	Mario De Martini	ma.demartini@duocuc.cl
13.995.135-2	Jaime Maureira	jaim.maureira@duocuc.cl
17.995.532-6	Francisco Ormeño	fr.ormeno@duocuc.cl

2. Visión del Proyecto “SIGIOP-MOP”

2.1 Declaración de la visión

Desarrollar un MVP funcional, modular, trazable y escalable de SIGIOP-MOP que digitalice el proceso institucional de Evaluación de Condición de Infraestructura (ECI) de la Dirección de Vialidad, permita obtener y conservar un Índice de Condición de Infraestructura (ICI) reproducible y auditable, y centralice la información de inspecciones, evidencias, georreferenciación, historial y documentación de los inmuebles. La solución separará el trabajo de terreno mediante una aplicación móvil de la gestión y análisis mediante una plataforma web, priorizando un visor georreferenciado nacional y dejando una base tecnológica preparada para incorporar nuevas unidades del MOP en etapas posteriores.

2.2 Síntesis de la visión

Grupo objetivo	Necesidades	Producto / Servicio	Valor
Dirección de Vialidad del MOP; SGII-DV; inspectores y usuarios de terreno; supervisores y perfiles de gestión; profesionales responsables; usuarios autorizados de consulta.	Digitalizar ECI/ICI; reemplazar dispersión en papel/planillas; capturar evidencia y GPS; mantener historial; consultar territorialmente; gestionar prioridades; disponer de reportes y hoja de vida; operar con trazabilidad.	Aplicación móvil para terreno + plataforma web de gestión, conectadas a una API central. Incluye formulario ECI, cálculo ICI, evidencias, georreferenciación, offline/sincronización, mapa nacional, dashboard, reportes, repositorio documental, alertas y apoyo de IA.	Fuente central y auditable; mejor trazabilidad; acceso territorial a la información; continuidad histórica del inmueble; reducción de duplicidad; base modular y escalable; fase académica con herramientas gratuitas o niveles gratuitos.

2.3 Alcance de producto considerado en la visión

- Aplicación móvil: trabajo en terreno, formulario ECI, fotografías/evidencias, georreferenciación, observaciones, borradores y operación offline/sincronización cuando corresponda.
- Plataforma web: visor georreferenciado nacional como acceso prioritario, dashboard, consulta y seguimiento, historial, prioridades, reportes PDF y repositorio documental por inmueble.
- Núcleo transaccional: autenticación/RBAC, API autoritativa, persistencia estructurada, versionado, auditoría, cálculo ICI y trazabilidad entre corrección, reapertura y reevaluación.
- Capacidades de apoyo: automatizaciones mediante n8n e inteligencia artificial desacoplada para usuarios autorizados, sin reemplazar decisiones profesionales ni modificar autónomamente información oficial.
- Escalabilidad: inicio focalizado en SGII-DV y diseño preparado para ampliar tipologías, unidades o subdepartamentos del MOP sin rehacer el núcleo funcional.

3. Definición de Roles

La definición establece las responsabilidades de gestión y desarrollo bajo un enfoque Kanban. Kanban no exige roles equivalentes a Product Owner, Scrum Master o Development Team; por ello, se utilizan funciones operativas acordes al proyecto, manteniendo responsabilidad colectiva sobre calidad, revisión, flujo de trabajo y entrega del MVP.

Rol	Nombre de los integrantes	Responsabilidades
Líder de Proyecto / Responsable de Priorización y Stakeholders	Hugo Rubilar	Representar la visión del producto; coordinar con contraparte y docente; ordenar y priorizar la cola de trabajo junto al equipo; mantener trazabilidad y documentación; validar alcance; coordinar integración. En desarrollo: móvil, proyecto base, formulario inicial y georreferenciación.
Equipo de Desarrollo · Web / Backend / Automatización	Mario De Martini	Desarrollo de plataforma web, navegación, autenticación y mapa; apoyo en backend e integración; automatizaciones con n8n; actualización de tarjetas Kanban; participación en revisión de código, pruebas y Pull Requests.
Equipo de Desarrollo · Mobile / Backend / Almacenamiento	Jaime Maureira	Desarrollo móvil, navegación, login y captura de fotografías/evidencias; apoyo en backend y almacenamiento; participación en sincronización, pruebas, actualización de tarjetas Kanban,

		revisión de código y Pull Requests.
Equipo de Desarrollo · Web / IA	Francisco Ormeño	Desarrollo web, proyecto base, dashboard y listado de inspecciones; apoyo al servicio de IA desacoplado; participación en pruebas, actualización de tarjetas Kanban, revisión de código y Pull Requests.

3.1 Responsabilidades compartidas bajo Kanban

- Gestionar un flujo continuo de trabajo del MVP mediante un tablero Kanban, manteniendo una cola de trabajo priorizada, visible y verificable.
- Trabajar mediante ramas de desarrollo, commits trazables y Pull Requests antes de integrar cambios a la línea principal.
- Aplicar criterios de aceptación y políticas explícitas de entrada, avance y término para cada elemento de trabajo.
- Registrar decisiones, cambios de alcance, dependencias y evidencias de validación en la documentación correspondiente.
- Mantener coherencia entre requisitos, casos de uso, modelo de datos, arquitectura, API, tablero Kanban, implementación y pruebas.

3.2 Gestión del flujo Kanban

La coordinación del flujo se realizará de forma colaborativa bajo el liderazgo del proyecto, utilizando el tablero Kanban como fuente visible del trabajo. Se controlarán estados, prioridades, bloqueos, responsables y límites de trabajo en curso (WIP) cuando corresponda, procurando que las tareas avancen de manera continua hasta su validación.

3.3 Forma de trabajo Kanban

El trabajo se administrará mediante un tablero Kanban con flujo visible y continuo. Como referencia inicial se utilizarán estados equivalentes a Por hacer, En curso, En revisión/validación, Bloqueado cuando corresponda y Terminado. Las tarjetas representarán unidades de trabajo trazables hacia requisitos, documentación, ramas, commits, Pull Requests, pruebas y evidencia.

La priorización se realizará sobre la cola de trabajo. El equipo procurará limitar el trabajo en curso (WIP), hacer visibles los bloqueos y terminar elementos iniciados antes de incorporar trabajo adicional, salvo cambios de prioridad formalmente acordados.

4. Criterio de alineación con la línea base SIGIOP-MOP

Este documento de Visión y Roles resume, en el formato académico solicitado para Capstone, la línea base funcional y técnica ya consolidada para SIGIOP-MOP. No reemplaza los documentos D01-D08: los sintetiza para la gestión Kanban y debe mantenerse coherente con ellos durante el desarrollo del MVP.